

11. 修订：身体不对称的起源

时长：03:11

教学单

课程总结

本视频探讨了身体不对称的起源，审视了脊索过程的运动及其在恩森氏结形成中的作用。通过这一过程，研究人员发现了与侧向性障碍相关的微纤毛的重要性，以及它们对心脏和肝脏等器官位置的影响。视频重点展示了特定分子和蛋白质级联的动画，强调了它们对身体不对称组织的影响。除了理论方面，本课程还为临床应用提供了宝贵的见解，加深了对生物动力学胚胎学和骨病学中发育机制的理解。

身体不对称的起源

这种**不对称**的起源发生在**脊索过程**的运动中。这种运动产生一个结，称为**恩森结**。这个结在脊索轴的形成中至关重要。

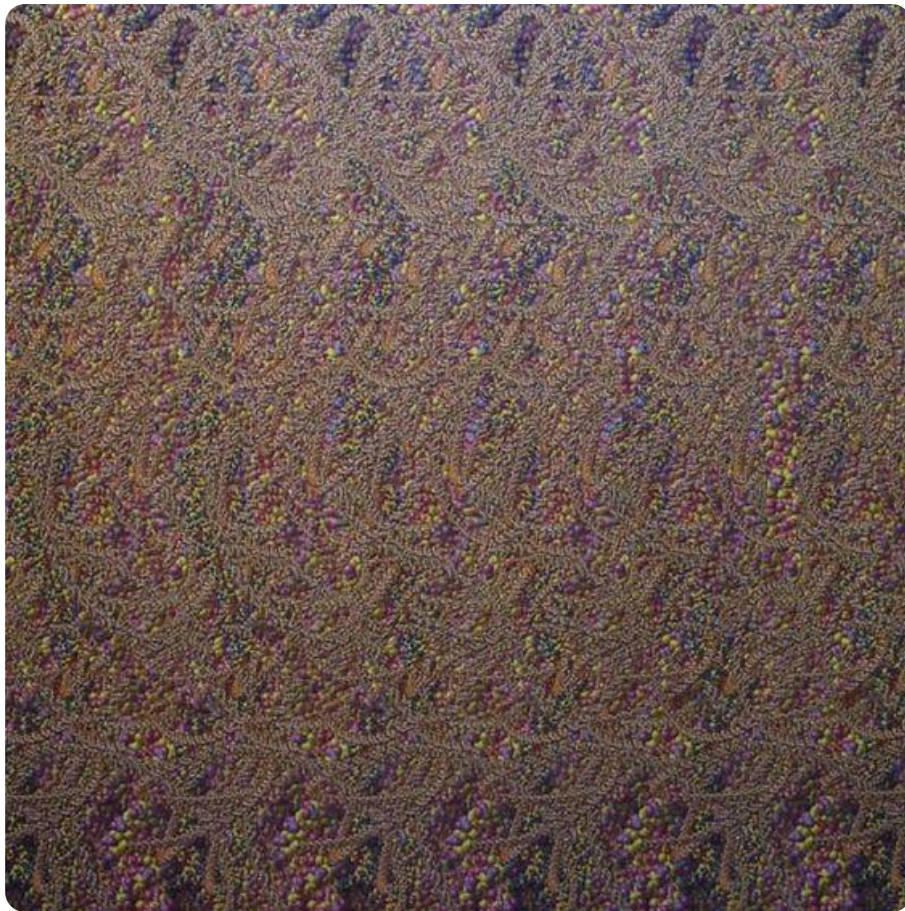
在这个结构内部，我们发现了**微纤毛**。通过**Kartagener综合征**，日本研究人员发现这个系统与**侧向性障碍**有关。例如，有些人的心脏长在右边而不是左边。他们首次在恩森结区域观察到这些微小的纤毛。

这些微纤毛存在于身体的各个部位，如**精子**、**子宫**、**输卵管**和**支气管**，它们进行的是旋转运动，而不是往复运动。这些倾斜60度的纤毛产生一种运动，将小分子集中在一侧，推向胚胎的左侧。

当这些小**囊泡**破裂时，它们释放出一种新的**微妙的预形态发生分子雪**，导致内部不对称。因此，心脏等器官更多地**在左侧发育**，而肝脏等其他器官也促成了这种不对称。

尽管身体外部看起来对称，但内部存在很大的不对称性，无论是在**大脑**、**眼睛**还是整个身体层面。这种不对称性延伸到**骶骨**和**颅底**之间，代表了胚胎侧向性的组织。

这些小分子的一系列反应释放出**特定蛋白质**，称为**sonotique HETCH**，以及含有**锌**的特定基因。这些元素激活了**corrompté**和**高钙**系统的一侧。这种钙活动在细胞发育中起着关键作用，促进一侧比另一侧更快地发育。



图一 自动立体图